

座位号

学院

(密封线内不答题)

学号

姓名

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

《工科数学分析（一）》2024—2025 学年第一学期期末考试试卷（B）卷

- 注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；
2. 所有答案请直接答在答题卡上；
3. 考试形式：闭卷
4. 本试卷共四个大题，满分 100 分，考试时间 120 分钟。

题 号	一	二	三	四	总分
得 分					

一、填空题（共 7 小题，每小题 4 分，共 28 分）

得分

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(e^{\frac{1}{x}} - 1) = 1$;

2. 设 $f(x) = \begin{cases} x^\alpha \ln x, & x > 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 右可导，则 α 的范围是 $\alpha > 1$;

3. 设 $a > 0$ ，极坐标下的两条曲线 $\rho = a(1 + \cos \theta)$ 和 $\rho = a(1 - \cos \theta)$ 在交点处的切线夹角是 $\frac{\pi}{2}$;

4. 曲线 $\arctan \frac{y}{x} = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ 的弧长微分是 $\frac{\sqrt{2}(x dy - y dx)}{\sqrt{x^2 + y^2}}$;

5. 函数 $f(x) = \ln(\cos x)$ 在 $x = 0$ 处带 Peano 型余项的二阶 Taylor 展开式是 $-\frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$;

6. 曲线 $y = \cos x \left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}\right)$ 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积是 $\pi^2 - 2\pi$;

7. 若积分 $\int_0^1 \frac{1}{x^a \ln x} dx$ 收敛，则 a 的范围是 $\emptyset$.

二、计算题（共 3 小题，每小题 8 分，共 24 分）

得分

8. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t) \sin t dt}{\int_0^x \ln(1+t^2) dt}.$$

9. 设 $f(x)$ 三阶可导且 $f''(t) \neq 0$, 设 $\begin{cases} x = f'(t); \\ y = tf'(t) - f(t). \end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$.

10. 求积分

$$\int_0^{\pi} \frac{dx}{2 + \cos x}.$$

得分

三、综合题（共 2 小题，每小题 12 分，共 24 分）

11. 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上可导, 满足 $f(1) = 1$, 且

$$0 < f'(x) \leq \frac{1}{x^2 + f^2(x)}, \quad \forall x \geq 1.$$

证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 存在, 且 $A \leq 1 + \frac{\pi}{4}$.

12. 在半径为 R 的球内嵌入一个圆柱体, 使其表面积最大, 求该圆柱的高度和表面积.

五、证明题（共 2 小题，每小题 12 分，共 24 分）

13. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有两阶导数, 又二阶导数有界

且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在. 试证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

14. 设 $f \in C[0,1]$, 试证明

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1) \int_0^1 x^n f(x) dx = f(1).$$

得分

8. 求极限

解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t) \sin t \, dt}{\int_0^x \ln(1+t^2) \, dt}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t)' \sin t \, dt}{\ln(1+x^2)}$$

用L'Hospital法则, 3分

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin t \, dt}{\ln(1+x^2)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin t \, dt}{x^2}$$

等价无穷小替换, 6分

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x} = \frac{1}{2}$$

重要极限, 8分

9. 解: $\frac{dy}{dx} = \frac{(tf'(t) - f(t))'}{(f'(t))'}$

2分

$$= \frac{f'(t) + tf''(t) - f'(t)}{f''(t)} = t$$

4分

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}}$$

6分

$$= \frac{d}{dt}(t) \cdot \frac{1}{f''(t)} = \frac{1}{f''(t)}$$

8分

10. 求积分:

解: 用万能代换: 令 $t = \tan \frac{x}{2}$, 则 $x = 2 \arctan t$,

$$dx = \frac{2}{1+t^2} dt; \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$x=0 \rightarrow \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow t=0 \rightarrow +\infty$$

2分

$$\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{2 + \cos x} = \int_0^{+\infty} \frac{1}{2 + \frac{1-t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt$$

4分

$$\begin{aligned}
&= \int_0^{\infty} \frac{2}{3+t^2} dt \\
&= \frac{2}{\sqrt{3}} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+(\frac{t}{\sqrt{3}})^2} d(\frac{t}{\sqrt{3}}) \quad \text{6分} \\
&= \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{t}{\sqrt{3}} \Big|_0^{+\infty} \\
&= \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\sqrt{3}}{3} \pi. \quad \text{8分}
\end{aligned}$$

11. 证明: $\because f'(x) > 0, \forall x \geq 1,$
 $\therefore f(x)$ 在 $[1, \infty)$ 上单调递增. 3分
 $\because f(1) = 1, \therefore f(x) > 1, \forall x > 1.$
 $\therefore 0 < f'(x) \leq \frac{1}{x^2 + f^2(x)} < \frac{1}{x^2 + 1}, \forall x > 1.$

由 Newton-Leibniz (公式), $\forall x \geq 1,$

$$\begin{aligned}
f(x) &= f(1) + \int_1^x f'(t) dt \\
&< 1 + \int_1^x \frac{1}{1+t^2} dt \\
&= 1 + \arctan x - \frac{\pi}{4} \\
&< 1 + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \\
&= 1 + \frac{\pi}{4}
\end{aligned}$$
9分

$\therefore$ 当 $x \nearrow$ 时, $f(x)$ 单调递增且有上界

故 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 收敛, 且 $A = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \leq \frac{\pi}{4} + 1.$

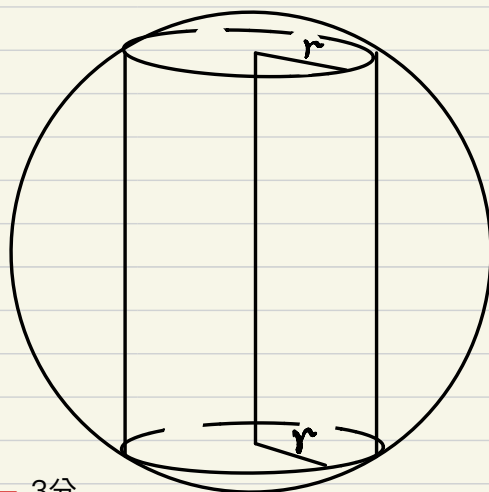
12分

12. 设圆柱的高为 h ,
底面圆半径为 r .

$$\text{则 } \left(\frac{h}{2}\right)^2 + r^2 = R^2.$$

$$\therefore r^2 = R^2 - \frac{1}{4}h^2.$$

$$0 < h < 2R.$$



3分

圆柱表面积为

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi r h$$

$$= 2\pi \left(R^2 - \frac{1}{4}h^2\right) + 2\pi h \sqrt{R^2 - \frac{1}{4}h^2} \quad \text{6分}$$

$$\frac{dS}{dh} = -\pi h + 2\pi \sqrt{R^2 - \frac{1}{4}h^2} + 2\pi h \frac{-\frac{1}{2}}{\sqrt{R^2 - \frac{1}{4}h^2}} \left(-\frac{1}{2}h\right)$$

$$= -\pi h + 2\pi \sqrt{R^2 - \frac{1}{4}h^2} - \frac{1}{2} \frac{\pi h^2}{\sqrt{R^2 - \frac{1}{4}h^2}},$$

$$= \frac{\pi}{\sqrt{R^2 - \frac{1}{4}h^2}} \left(-h\sqrt{R^2 - \frac{1}{4}h^2} + 2R^2 - h^2\right)$$

$$-h\sqrt{R^2 - \frac{1}{4}h^2} + 2R^2 - h^2 = 0, \quad \text{9分}$$

$$h\sqrt{R^2 - \frac{1}{4}h^2} = h^2 - 2R^2.$$

$$4h^2 \left(R^2 - \frac{1}{4}h^2\right) = 4(h^4 - 4R^2h^2 + 4R^4)$$

$$5h^4 - 20R^2h^2 + 16R^4 = 0$$

$$\therefore h^2 = \frac{1}{5}(10 \pm 2\sqrt{5})R^2.$$

$$\text{由 } 0 < h < 2R, \quad \therefore h^2 = \left(2 - \frac{2}{5}\sqrt{5}\right)R^2.$$

$$r^2 = R^2 - \frac{1}{4}h^2 = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{10}\sqrt{5}\right)R^2.$$

12分

$$\therefore h = \sqrt{2 - \frac{2}{5}\sqrt{5}} R, \quad r = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{10}\sqrt{5}} R. \quad \#$$

13. 证明: 用反证法.

若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ 不成立, 则 $\exists \varepsilon_0 > 0, \exists x_n \rightarrow +\infty$

使 $|f'(x_n)| \geq \varepsilon_0 > 0$. 3分

不妨设 $x_n > n$, 且 $f'(x_n) > \varepsilon_0 > 0$.

由于 $f''(x)$ 有界, $\exists M > 0$.

$$|f''(x)| \leq M, \quad \forall x > 0.$$

取 $\delta = \frac{1}{M} \varepsilon_0$. 则

$$f'(x_n) \delta \geq \varepsilon_0 \delta$$
6分

由 $f(x)$ 在 x_n 处的 Taylor 展式: $\exists \xi_n \in (x_n, x_n + \delta)$

$$\therefore f(x_n + \delta) - f(x_n) = f'(x_n) \delta + \frac{1}{2} f''(\xi_n) \delta^2$$

$$\geq f'(x_n) \delta - \frac{1}{2} |f''(\xi_n)| \delta^2$$

$$\geq \varepsilon_0 \delta - \frac{1}{2} M \delta^2$$

$$= \frac{1}{2} \varepsilon_0 \delta > 0.$$
9分

由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在,

$$\text{所以 } \lim_{n \rightarrow \infty} (f(x_n + \delta) - f(x_n)) = 0.$$

这与 $f(x_n + \delta) - f(x_n) \geq \frac{1}{2} \varepsilon_0 \delta > 0$ 矛盾! 12分
#

14. 证明: $\because (n+1) \int_0^1 x^n dx = 1,$

$\therefore (n+1) \int_0^1 x^n f(x) dx = f(1).$

所以只需要证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) \int_0^1 x^n (f(x) - f(1)) dx = 0 \quad \text{3分}$$

$\because f(x) \in C[0,1],$

$\therefore f(x)$ 有界: $\exists M > 0. \exists |f(x)| \leq M, \forall x \in [0,1]$

$\because f(x)$ 在 $x=1$ 连续: $\therefore \forall \varepsilon > 0. \exists \delta_0 > 0. \exists \forall |x-1| < \delta_0$ 有

$$|f(x) - f(1)| < \varepsilon/2. \quad \text{6分}$$

$$(n+1) \int_0^1 x^n (f(x) - f(1)) dx = (n+1) \int_0^{\delta_0} x^n (f(x) - f(1)) dx + (n+1) \int_{\delta_0}^1 x^n (f(x) - f(1)) dx.$$

$\forall n \geq 1: \left| (n+1) \int_{\delta_0}^1 x^n (f(x) - f(1)) dx \right|$

$$\leq (n+1) \int_{\delta_0}^1 x^n |f(x) - f(1)| dx$$

$$< \frac{1}{2} \varepsilon (n+1) \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{2} \varepsilon; \quad \text{9分}$$

对 $0 \leq x \leq \delta_0 < 1$: $\because (n+1)x^n \leq (n+1)\delta_0^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

$\therefore$ 对 $\forall \varepsilon, \exists N > 0. \exists \forall n > N: (n+1)\delta_0^n \leq \frac{\varepsilon}{4M}.$

$$\left| (n+1) \int_0^{\delta_0} x^n (f(x) - f(1)) dx \right| \leq \int_0^{\delta_0} \frac{\varepsilon}{4M} \cdot 2M dx < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\therefore \forall n > N: \left| (n+1) \int_0^1 x^n (f(x) - f(1)) dx \right| < \varepsilon.$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) \int_0^1 x^n (f(x) - f(1)) dx = 0.$$

$$\text{Ep } \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) \int_0^1 x^n f(x) dx = f(1). \quad \text{12分}$$